

Chapitre 5

Thème 2 : Modèles continus

Limites de fonctions

I. Limite d'une fonction à l'infini

1) Limite infinie en ∞

Définition :

🗨 Définition

On dit que la fonction f admet pour limite $+\infty$ en $+\infty$, si $f(x)$ est aussi grand que l'on veut pourvu que x soit suffisamment grand.

📌 **Remarque** On a une définition analogue en $-\infty$.

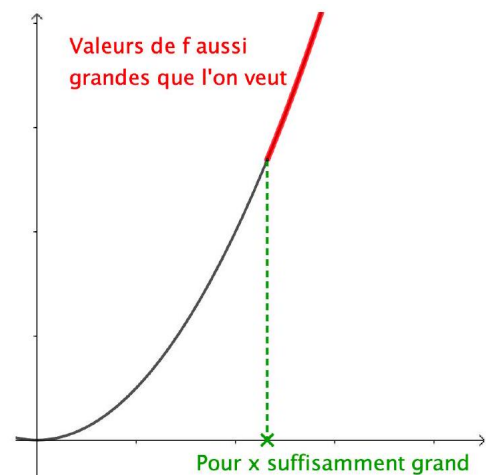
🔗 Exemple :

La fonction définie par $f(x) = x^2$ a pour limite $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$.

On a par exemple : $f(100) = 100^2 = 10000$

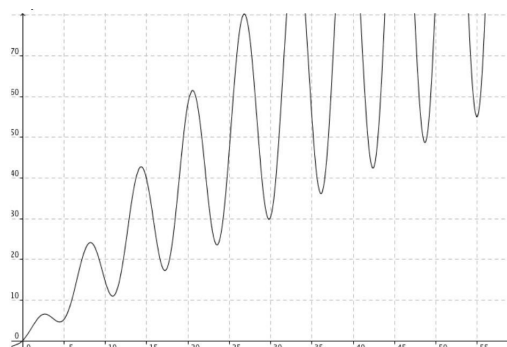
$$f(1000) = 1000^2 = 1000000$$

Les valeurs de la fonction deviennent aussi grandes que l'on veut dès que x est suffisamment grand.

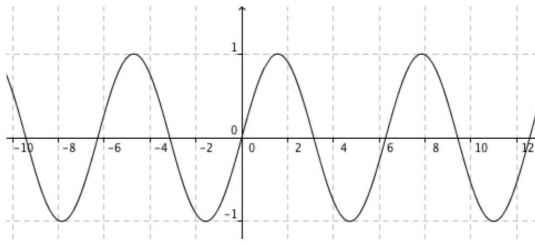


📌 Remarques

- 🔗 Une fonction qui tend vers $+\infty$ lorsque x tend vers $+\infty$ n'est pas nécessairement croissante. Par exemple :



- 🔗 Il existe des fonctions qui ne possèdent pas de limite infinie. C'est le cas des fonctions sinusoïdales.



2) Limite finie en ∞

Définition

On dit que la fonction f admet pour **limite L** en $+\infty$, si $f(x)$ est aussi proche de L que l'on veut, pourvu que x soit suffisamment grand et on note : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$.

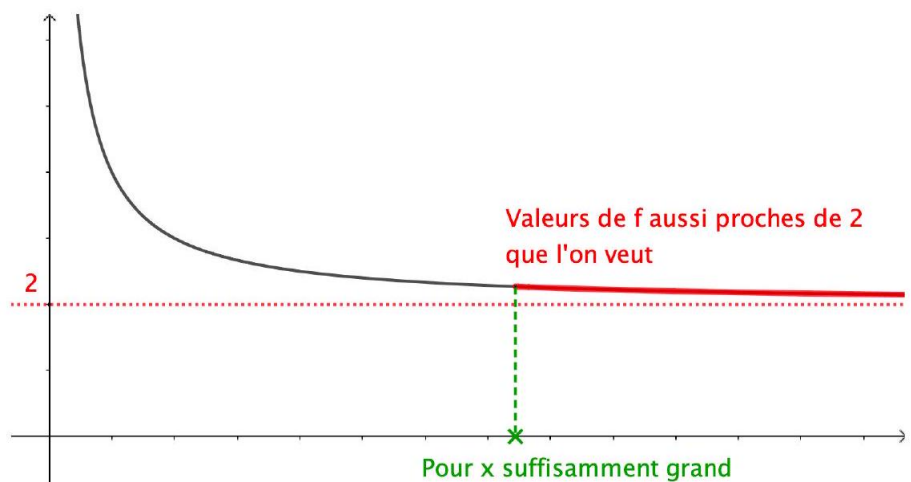
Remarque On a une définition analogue en $-\infty$.

Exemple :

La fonction définie par $f(x) = 2 + \frac{1}{x}$ a pour limite 2 lorsque x tend vers $+\infty$. On a par exemple :

$$f(100) = 2 + \frac{1}{100} = 2,01$$

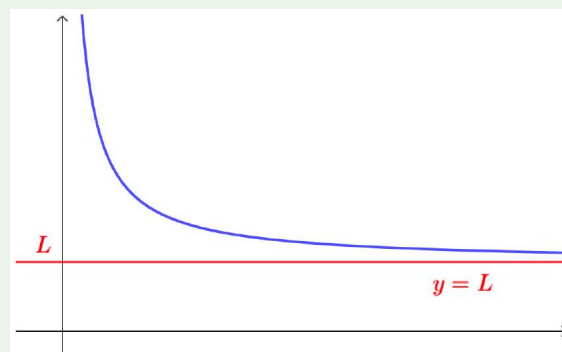
$$f(10000) = 2 + \frac{1}{10000} = 2,0001$$



Les valeurs de la fonction se resserrent autour de 2 dès que x est suffisamment grand. La courbe de la fonction "se rapproche" de la droite d'équation $y = 2$ sans jamais la toucher.

Définition

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$, la droite d'équation $y = L$ est appelée **asymptote horizontale** à la courbe de la fonction f en $+\infty$.



Remarques

- ↳ Lorsque x tend vers $+\infty$, la courbe de la fonction "se rapproche" de son asymptote.
- ↳ On a une définition analogue en $-\infty$.

3) Limites des fonctions de référence

Propriétés

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$

Propriétés :

II. Limite d'une fonction en un réel A

1) Définition

Définition

On dit que la fonction f admet pour **limite $+\infty$ en A**, si $f(x)$ est aussi grand que l'on veut pourvu que x soit suffisamment proche de A.

Exemple :

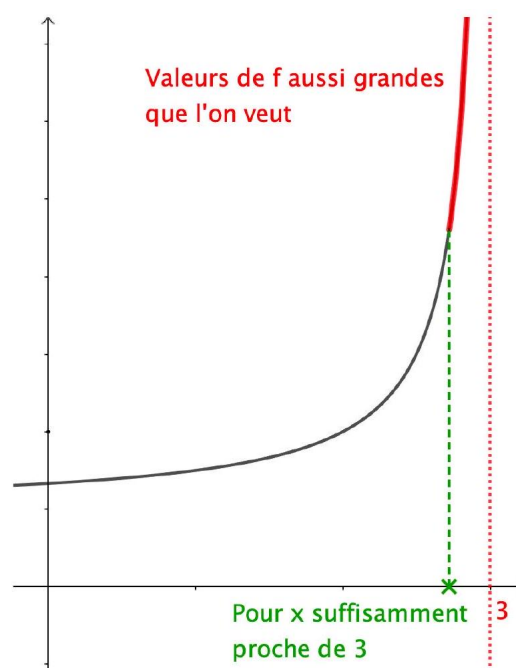
La fonction définie par $f(x) = \frac{1}{3-x} + 1$ a pour limite $+\infty$ lorsque x tend vers 3.

On a par exemple :

$$f(2,99) = \frac{1}{3-2,99} + 1 = 101$$

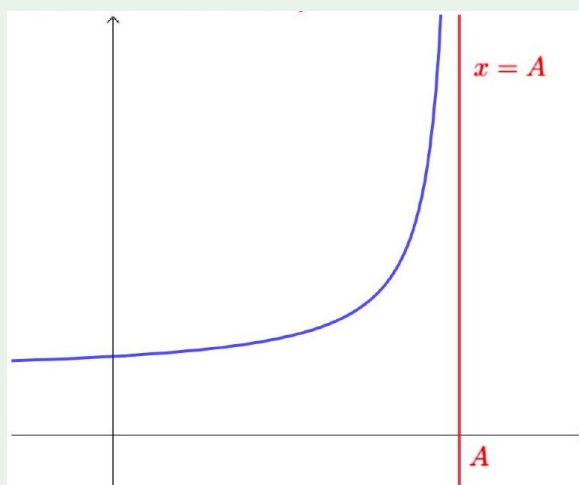
$$f(2,9999) = \frac{1}{3-2,9999} + 1 = 10001$$

Les valeurs de la fonction deviennent aussi grandes que l'on veut dès que x est suffisamment proche de 3. La courbe de la fonction "se rapproche" de la droite d'équation $x = 3$ sans jamais la toucher.



🗨 Définition

Si : $\lim_{x \rightarrow A} f(x) = +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow A} f(x) = -\infty$, la droite d'équation $x = A$ est appelée **asymptote verticale** à la courbe de la fonction f .



2) Limite à gauche, limite à droite

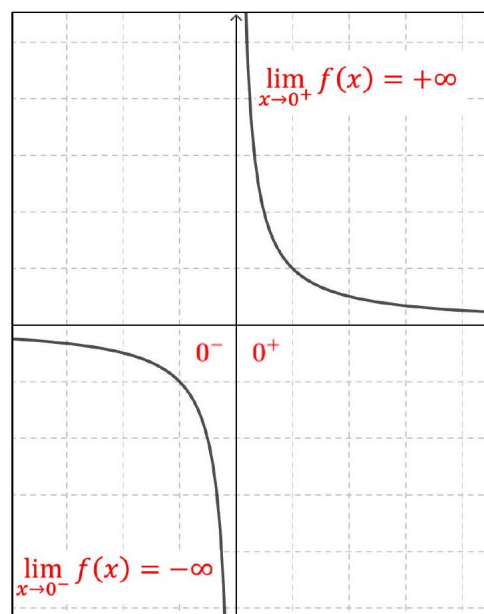
🔗 Exemple :

Considérons la fonction inverse définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = \frac{1}{x}$.

La fonction f admet des limites différentes en 0 selon que :

$x > 0$ ou $x < 0$.

- Si $x > 0$: Lorsque x tend vers 0, $f(x)$ tend vers $+\infty$ et on note :
 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$.
 On parle de limite à droite de 0
- Si $x < 0$: Lorsque x tend vers 0, $f(x)$ tend vers $-\infty$ et on note :
 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x < 0}} f(x) = -\infty$ ou $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$.
 On parle de limite à gauche de 0.



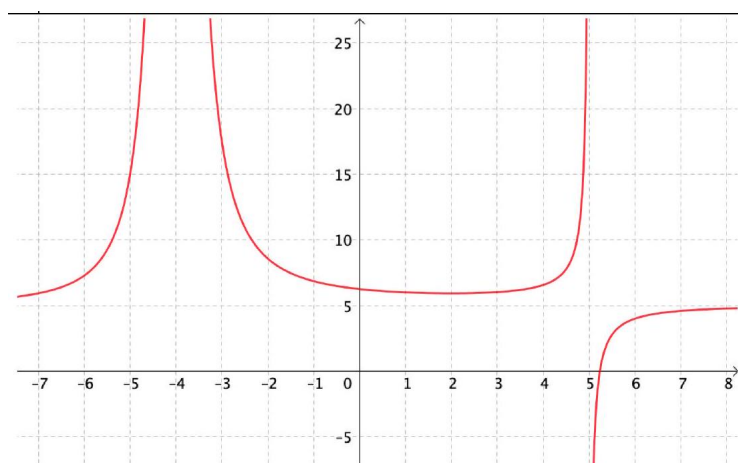
🔗 Méthode - Déterminer graphiquement des limites d'une fonction

Enoncé :

On donne ci-dessous la représentation graphique de la fonction f .

- 1) Lire graphiquement les limites en $-\infty$, en $+\infty$, en -4 et en 5.
- 2) Compléter alors le tableau de variations de f .

x	$-\infty$	-4	2	5	$+\infty$
$f(x)$					

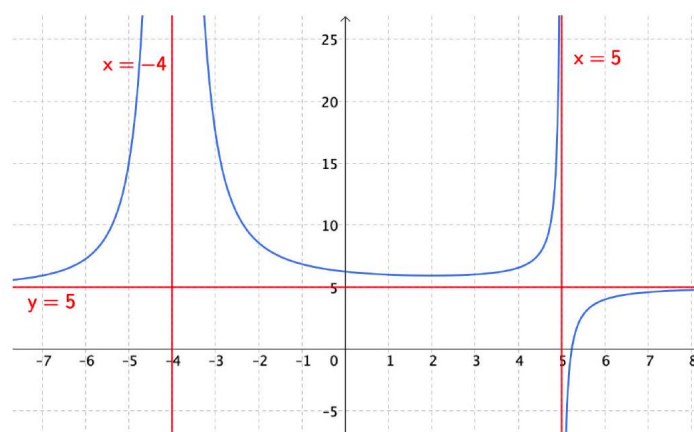


Solution

- 1) • $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 5$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 5$
 La courbe de f admet une asymptote horizontale d'équation $y = 5$ en $-\infty$ et $+\infty$.
- $\lim_{x \rightarrow -4} f(x) = +\infty$
 La courbe de f admet une asymptote verticale d'équation $x = -4$.
- $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = -\infty$ La courbe de f admet une asymptote verticale d'équation $x = 5$.

2)

x	$-\infty$	-4	2	5	$+\infty$
$f(x)$	5	$+\infty$	6	$+\infty$	5



III. Opérations sur les limites

1) Utiliser les propriétés des opérations sur les limites

α peut désigner $+\infty$, $-\infty$ ou un nombre réel.

SOMME

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	L	L	L	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	L'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) + g(x) =$	$L + L'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.*

* Forme indéterminée : On ne peut pas prévoir la limite éventuelle.

PRODUIT

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	L	L	∞	0
$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	L'	∞	∞	∞
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \times g(x) =$	$L \times L'$	∞	∞	F.I.

On applique la règle des signes pour déterminer si le produit est $+\infty$ ou $-\infty$.

QUOTIENT

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) =$	L	$L \neq 0$	L	∞	∞	0
$\lim_{x \rightarrow a} g(x) =$	$L' \neq 0$	0	∞	L	∞	0
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} =$	$\frac{L}{L'}$	∞	0	∞	F.I.	F.I.

On applique la règle des signes pour déterminer si le quotient est $+\infty$ ou $-\infty$.

☞ Méthode - Calculer la limite d'une fonction à l'aide des formules d'opération

Énoncé :

Déterminer les limites suivantes :

1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 5) (3 + x^2)$

2) $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1 - 2x}{x - 3}$

Solution

1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 5) (3 + x^2) = ?$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} x - 5 = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} 3 + x^2 = +\infty \end{cases}$$

Comme limite d'un produit : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x - 5) (3 + x^2) = -\infty$

2) $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1 - 2x}{x - 3} = ?$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow 3^-} 1 - 2x = 1 - 2 \times 3 = -5 \\ \lim_{x \rightarrow 3^-} x - 3 = 0^- \end{cases}$$

Une limite de la forme « $\frac{5}{0}$ » est égale à « ∞ ».

Donc, d'après la règle des signes, une limite de la forme « $\frac{-5}{0^-}$ » est égale à « $+\infty$ ».

D'où, comme limite d'un quotient : $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1-2x}{x-3} = +\infty$.

☞ Méthode - Déterminer une asymptote

Enoncé :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ par $f(x) = \frac{-2}{1-x}$.

Démontrer que la courbe représentative de la fonction f admet des asymptotes dont on précisera la nature et les équations.

Solution

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - x = -\infty$ donc comme limite d'un quotient, on a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{1-x} = 0$.

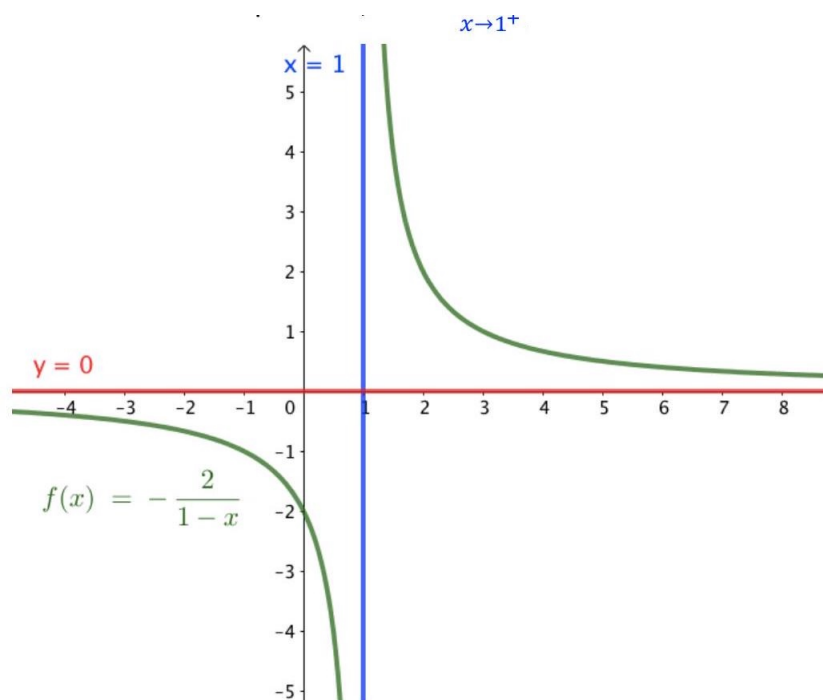
On prouve de même que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2}{1-x} = 0$.

On en déduit que la droite d'équation $y = 0$ est asymptote horizontale à la courbe représentative de f en $+\infty$ et en $-\infty$.

- $\lim_{x \rightarrow 1^-} 1 - x = 0^+$ donc comme limite d'un quotient, on a : $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-2}{1-x} = -\infty$

Et $\lim_{x \rightarrow 1^+} 1 - x = 0^-$ donc comme limite d'un quotient, on a : $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-2}{1-x} = +\infty$

On en déduit que la droite d'équation $x = 1$ est asymptote verticale à la courbe représentative de f .



IV. Calculs de limites par composition et comparaison

1) Composition de limites

☞ Méthode - Déterminer la limite d'une fonction composée

Enoncé :

Soit la fonction f définie sur $\left[\frac{1}{2}; +\infty\right[$ par : $f(x) = \sqrt{2 - \frac{1}{x}}$

Calculer la limite de la fonction f en $+\infty$.

Solution

On a : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2 - \frac{1}{x} = 2$

Donc, comme limite d'une fonction composée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2 - \frac{1}{x}} = \sqrt{2}$

En effet, si $x \rightarrow +\infty$, on a : $X = 2 - \frac{1}{x} \rightarrow 2$ et donc : $\lim_{X \rightarrow 2} \sqrt{X} = \sqrt{2}$.

2) Comparaison

☰ Méthode - Calculer une limite par comparaison

Enoncé :

Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x + \sin x$

Solution

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$ n'existe pas.

Donc sous la forme donnée, la limite cherchée est indéterminée.

Levons l'indétermination :

- $-1 \leq \sin x$, donc : $x - 1 \leq x + \sin x$.
- Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - 1 = +\infty$, donc par comparaison :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x + \sin x = +\infty$$

Par abus de langage, on pourrait dire que la fonction $x \mapsto x - 1$ pousse la fonction $x \mapsto x + \sin x$ vers $+\infty$ pour des valeurs de x suffisamment grandes.